

Elektrodynamica: stroom, weerstand en schakelingen

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De wet van Ohm

Reken uit met $U = R \cdot I$.

1. Wat ontbreekt?

- a) $U = 12 \text{ V}$, $R = 4 \text{ } \Omega$ _____
- b) $U = 9 \text{ V}$, $I = 0,3 \text{ A}$ _____
- c) $R = 220 \text{ } \Omega$, $I = 0,05 \text{ A}$ _____

2. Wat ontbreekt?

- a) $U = 230 \text{ V}$, $R = 46 \text{ } \Omega$ _____
- b) $U = 1,5 \text{ V}$, $I = 0,25 \text{ A}$ _____
- c) $R = 100 \text{ } \Omega$, $I = 0,12 \text{ A}$ _____

2 Serie of parallel

Reken de vervangweerstand uit.

3. Twee weerstanden van $6\ \Omega$ en $12\ \Omega$ staan in serie. Hoe groot is de vervangweerstand?

4. Diezelfde twee staan in parallel. Hoe groot is de vervangweerstand? _____

5. Drie weerstanden van elk $30\ \Omega$ staan in parallel. Hoe groot is de vervangweerstand?

6. Leg uit waarom de vervangweerstand bij parallel altijd kleiner is dan de kleinste weerstand.

3 Wat geldt waar

Schrijf serie of parallel.

7. Serie of parallel?

- a) de stroom is overal dezelfde _____
- b) de spanning is over elke tak dezelfde _____
- c) de spanningen tellen op tot de bronspanning _____

8. Serie of parallel?

- a) de stromen van de takken tellen op _____
- b) één lamp stuk en alles valt uit _____
- c) één lamp stuk en de rest blijft branden _____

4 Vermogen en energie

Reken uit met $P = U \cdot I$.

- 9. Een toestel op 230 V trekt 2 A. Welk vermogen heeft het? _____
- 10. Een lamp van 60 W hangt op 230 V. Welke stroom loopt erdoor? _____
- 11. Een toestel van 1500 W draait 2 uur. Hoeveel kWh verbruikt het? _____

5 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

12. Waarom worden de lampjes van een oude kerstslinger zwakker als je er een bijsteekt?

13. Waarom staan de stopcontacten in een huis in parallel en niet in serie?

14. Een kabel wordt warm. Waarvan hangt die warmte af?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De wet van Ohm

1 a) $I = 3 \text{ A}$ · b) $R = 30 \Omega$ · c) $U = 11 \text{ V}$

2 a) $I = 5 \text{ A}$ · b) $R = 6 \Omega$ · c) $U = 12 \text{ V}$

2. Serie of parallel

3 18Ω , want bij serie tel je op.

4 4Ω , want $1/6 + 1/12$ is $3/12$, dus $12/3$.

5 10Ω , want bij n gelijke weerstanden is het R gedeeld door n .

6 Elke extra tak geeft de stroom een extra weg, dus kan er in totaal meer stroom door bij dezelfde spanning. Meer stroom bij dezelfde spanning betekent een kleinere weerstand.

3. Wat geldt waar

7 a) serie · b) parallel · c) serie

8 a) parallel · b) serie · c) parallel

4. Vermogen en energie

9 460 W , want $230 \cdot 2$.

10 ongeveer $0,26 \text{ A}$, want 60 gedeeld door 230 .

11 3 kWh , want $1,5 \text{ kW}$ maal 2 h .

5. Uitleggen

12 Ze staan in serie. Een lampje erbij maakt de totale weerstand groter, dus daalt de stroom, en moet de bronspanning over meer lampjes verdeeld worden.

13 Zo staat op elk stopcontact dezelfde 230 V , en blijft de rest werken als één toestel uitvalt of uitgetrokken wordt.

14 Van het kwadraat van de stroom en van de weerstand van de kabel. Daarom neemt men voor een grote stroom een dikkere kabel: die heeft minder weerstand.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.